

Agrégation externe de mathématiques
Épreuve de modélisation — Option B : calcul scientifique

Dynamique d'un teneur de marché automatisé à produit constant

Formation des prix, glissement, perte impermanente et arbitrage

Il est rappelé que le jury n'exige pas une compréhension exhaustive du texte. Vous êtes laissé(e) libre d'organiser votre présentation comme vous l'entendez. Ce texte alterne des **questions théoriques** (à démontrer) et des **tâches de simulation** (à programmer et à illustrer). **Aucune réponse n'est fournie** : il vous revient de conduire les démonstrations, d'écrire les programmes et de produire les graphiques. Les figures ci-après indiquent seulement *l'allure attendue* des résultats de simulation ; elles servent de repère, non de correction. Le jury appréciera que votre exposé s'appuie sur des **expériences numériques** menées sur ordinateur (Python conseillé : `numpy`, `matplotlib`).

1 Cadre et notations

Un *teneur de marché automatisé* (*Automated Market Maker*, AMM) est un programme qui échange automatiquement deux actifs X et Y à partir d'une *réserve de liquidité* contenant x unités de X et y unités de Y . Il n'y a ni carnet d'ordres ni contrepartie humaine : le prix résulte d'une formule déterministe portant sur (x, y) . Le modèle dit *à produit constant* (popularisé par Uniswap V2) impose l'invariant

$$xy = k \quad (k > 0 \text{ fixé, en l'absence d'apport ou de retrait de liquidité}). \quad (1)$$

On note $p = y/x$ le *prix instantané* d'une unité de X en unités de Y . Un échange consiste à apporter $\Delta x > 0$ unités de X à la réserve et à en retirer $\Delta y > 0$ unités de Y , de sorte que l'invariant (1) soit préservé. On travaillera en Python 3 avec `numpy` et `matplotlib`. Sauf mention contraire, les échanges sont *sans frais*.

Le texte comporte cinq parties largement indépendantes. Les trois premières mêlent théorie et simulation déterministe ; la quatrième introduit une dynamique *stochastique* (prix externe aléatoire et arbitrage) ; la cinquième porte sur la *validation numérique* des résultats. On veillera, dans chaque simulation, à comparer les sorties numériques aux prédictions théoriques établies, et à documenter les choix de discrétisation, de pas et de précision.

Objectifs de calcul scientifique. Au-delà des réponses, on attend une réflexion sur les *méthodes* : sommation contrôlée de séries et estimation de l'erreur de troncature ; génération de nombres pseudo-aléatoires et estimateurs de Monte-Carlo ; vitesse de convergence (géométrique pour les séries, en $1/\sqrt{N}$ pour Monte-Carlo) ; construction et lecture de graphiques (échelles linéaire et semi-logarithmique, intervalles de confiance).

2 Formation des prix et courbe d'échange

2.1 (théorie) Montrer, à partir de l'invariant (1), qu'un échange faisant passer la réserve de (x, y) à $(x + \Delta x, y - \Delta y)$ vérifie

$$\Delta y = \frac{y \Delta x}{x + \Delta x}.$$

Préciser en quoi cette relation définit entièrement le comportement de l'AMM.

2.2 (théorie) Établir que le prix instantané $p = y/x$ après un tel échange est strictement supérieur au prix instantané avant échange : acheter du jeton X en *renchérit* le prix.

2.3 (simulation) Pour $k = 20\,000$, tracer la *courbe d'échange* $\{(x, y) : xy = k\}$ dans le plan des réserves. Partant de l'état $(x, y) = (100, 200)$, représenter graphiquement l'effet d'un échange d'entrée $\Delta x = 50$ (nouveau point de réserve et flèche de déplacement le long de la courbe). Commenter la convexité de la courbe. *L'allure attendue est donnée en Figure 1.*

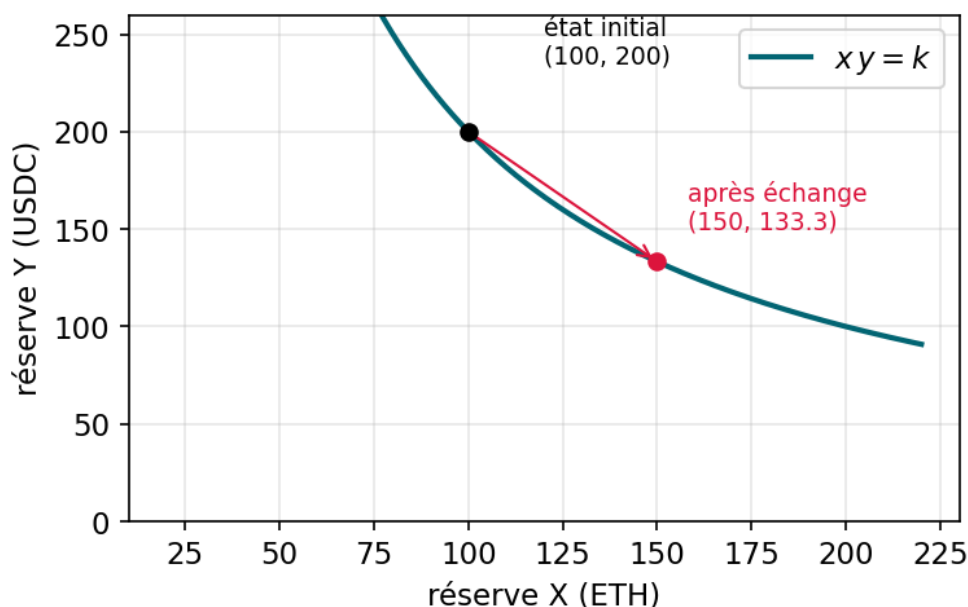


Figure 1: Allure attendue — courbe à produit constant $xy = k$ et effet d'un échange (à reproduire).

3 Bornes, monotonie et glissement

On fixe une réserve (x, y) et l'on étudie la fonction $\Delta x \mapsto \Delta y(\Delta x)$.

3.1 (théorie) Montrer que pour tout $\Delta x > 0$ on a $\Delta y < y$ (la réserve de Y ne peut être entièrement vidée). Étudier la monotonie de $\Delta y(\Delta x)$ sur $]0, +\infty[$ et déterminer sa limite en $+\infty$.

3.2 (théorie) Le *prix effectif* d'un échange est $\pi(\Delta x) = \Delta x / \Delta y$. L'exprimer en fonction de $x, y, \Delta x$, en déduire son sens de variation et sa limite lorsque $\Delta x \rightarrow 0^+$. Interpréter le *glissement* (*slippage*) : écart entre prix effectif et prix instantané.

3.3 (simulation) Pour $(x, y) = (100, 100)$, tracer $\Delta y(\Delta x)$ pour $\Delta x \in [0, 1000]$ et faire apparaître l'asymptote. Superposer, sur un second graphique, le prix effectif $\pi(\Delta x)$ et le prix instantané initial ; commenter la dégradation du prix avec la taille de l'échange. *L'allure attendue de la sortie Δy est donnée en Figure 2.*

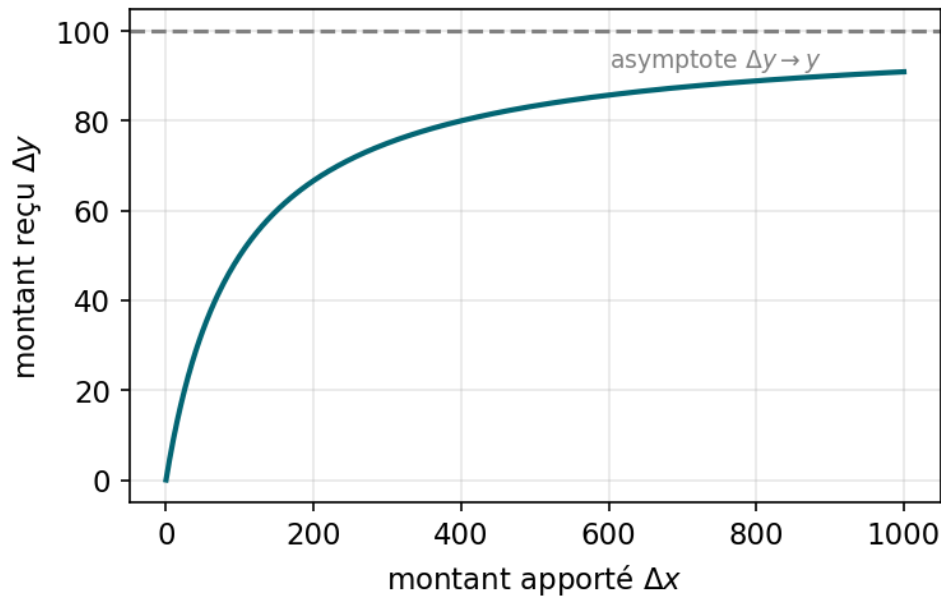


Figure 2: Allure attendue — montant reçu Δy en fonction du montant apporté Δx , borné par la réserve y (à reproduire).

4 Frais cumulés : convergence et vitesse

On modélise une longue séquence d'échanges dont les volumes décroissent géométriquement : le i -ième échange ($i \geq 0$) porte un volume $v_0 \rho^i$ avec $0 < \rho < 1$, et prélève des frais proportionnels de taux $f \in]0, 1[$. On pose $\Phi_n = \sum_{i=0}^{n-1} f v_0 \rho^i$ et $\Phi = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n$.

4.1 (théorie) Montrer que Φ est fini, en donner l'expression close, et majorer l'erreur $\Phi - \Phi_n$ par une quantité géométrique en ρ^n . En déduire le nombre de termes suffisant pour approcher Φ à une précision ε donnée.

4.2 (simulation) Pour $f = 0,003$, $v_0 = 1000$ et $\rho = 0,9$, calculer numériquement les sommes partielles Φ_n et les tracer en fonction de n , avec la valeur limite en repère. Sur un second graphique en *échelle semi-logarithmique*, tracer l'erreur $|\Phi - \Phi_n|$ et vérifier expérimentalement le taux de convergence géométrique annoncé (droite de pente $\log \rho$). L'allure attendue des sommes partielles est donnée en Figure 3.

5 Perte impermanente et arbitrage stochastique

Un *fournisseur de liquidité* dépose (x_0, y_0) dans la réserve, au prix initial $p_0 = y_0/x_0$. Le prix *externe* du marché évolue ensuite et vaut $p_1 = r p_0$ ($r > 0$). Des *arbitragistes* échangent avec la réserve jusqu'à ce que le prix instantané du pool coïncide avec le prix externe. On compare alors la valeur du dépôt *resté dans la réserve* à celle qu'il aurait eue *conservé tel quel* (stratégie « hold ») : l'écart relatif, toujours défavorable à la réserve, est la *perte impermanente* (*impermanent loss*) $IL(r)$.

5.1 (théorie) En utilisant l'invariant (1), exprimer les réserves (x_1, y_1) après arbitrage en fonction de k et du nouveau prix $p_1 = r p_0$. En déduire une forme close de $IL(r)$, montrer que $IL(1) = 0$, que $IL(r) \leq 0$ pour tout $r > 0$, et étudier la symétrie de IL en fonction de $\log r$.

5.2 (simulation) Tracer $IL(r)$ (en pourcentage) pour $r \in [1/4, 4]$ et repérer son maximum ($r = 1$). L'allure attendue est donnée en Figure 4. Vérifier numériquement la valeur de IL pour un

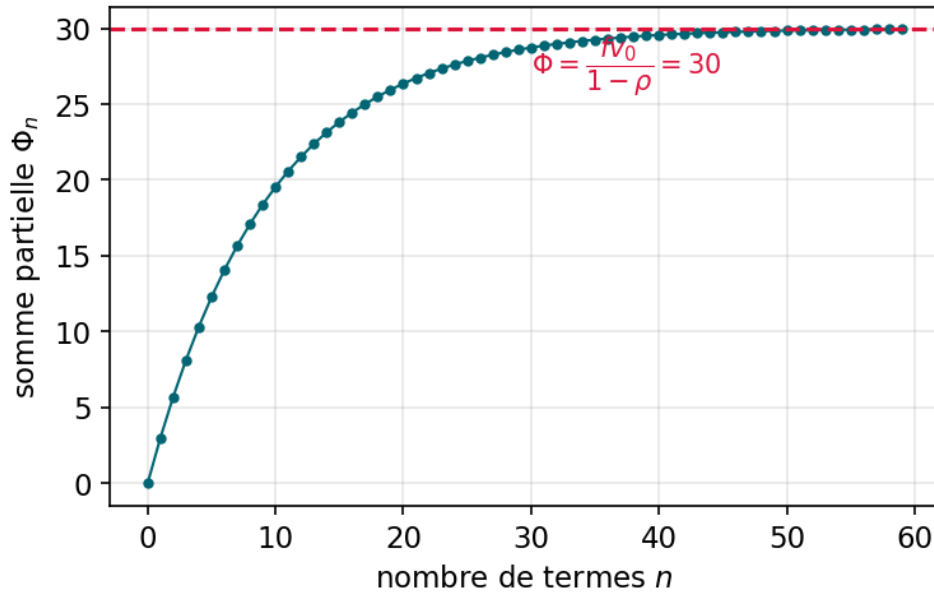


Figure 3: Allure attendue — convergence des sommes partielles Φ_n vers Φ (à reproduire), à compléter par le tracé semi-logarithmique de l'erreur.

doublément ($r = 2$) et un quadruplement ($r = 4$) du prix.

5.3 (simulation stochastique) On simule le prix externe par une marche aléatoire multiplicative : $\log p_{t+1} = \log p_t + \sigma \xi_t$ où les ξ_t sont i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$ et $\sigma > 0$. À chaque pas, on *arbitre* la réserve pour aligner son prix sur p_t . Simuler, sur un horizon $T = 200$ et pour $\sigma = 0,03$, la trajectoire du prix externe et celle de la réserve x_t qui en résulte (on prendra $x_0 = y_0 = 100$, donc $k = 10\,000$ et $p_0 = 1$). Superposer plusieurs trajectoires et commenter le lien entre volatilité du prix et amplitude des variations de réserve. *L'allure attendue d'une trajectoire est donnée en Figure 5.*

5.4 (simulation, Monte-Carlo) Par une méthode de Monte-Carlo sur la marche aléatoire précédente, estimer l'espérance de la perte impermanente $\mathbb{E}[\text{IL}(p_T/p_0)]$ à l'horizon T , en fonction de la volatilité σ . Tracer la courbe estimée $\sigma \mapsto \mathbb{E}[\text{IL}]$ avec ses intervalles de confiance, et confronter la tendance observée à l'expression théorique de IL obtenue plus haut (développement au voisinage de $r = 1$).

6 Validation numérique et contrôle de l'erreur

Cette partie invite à un regard critique sur la *fiabilité* des simulations précédentes.

6.1 (théorie & simulation) Pour l'estimateur de Monte-Carlo de $\mathbb{E}[\text{IL}]$ de la partie précédente, rappeler pourquoi l'erreur statistique décroît en $1/\sqrt{N}$ (N étant le nombre de tirages). Le vérifier expérimentalement en traçant, en échelle log-log, l'écart-type empirique de l'estimateur en fonction de N , et en mesurant la pente obtenue.

6.2 (simulation) Proposer et mettre en œuvre une technique de *réduction de variance* (par exemple variables antithétiques sur les incréments ξ_t , ou variable de contrôle fondée sur le développement de IL au voisinage de $r = 1$). Comparer, à budget de calcul égal, la largeur des intervalles de confiance avec et sans réduction de variance.

6.3 (théorie) Discuter la cohérence des unités et les cas limites : comportement du modèle lorsque $\Delta x \rightarrow 0$, lorsque $\rho \rightarrow 1^-$ (frais cumulés), et lorsque $\sigma \rightarrow 0$ (perte impermanente). Ces

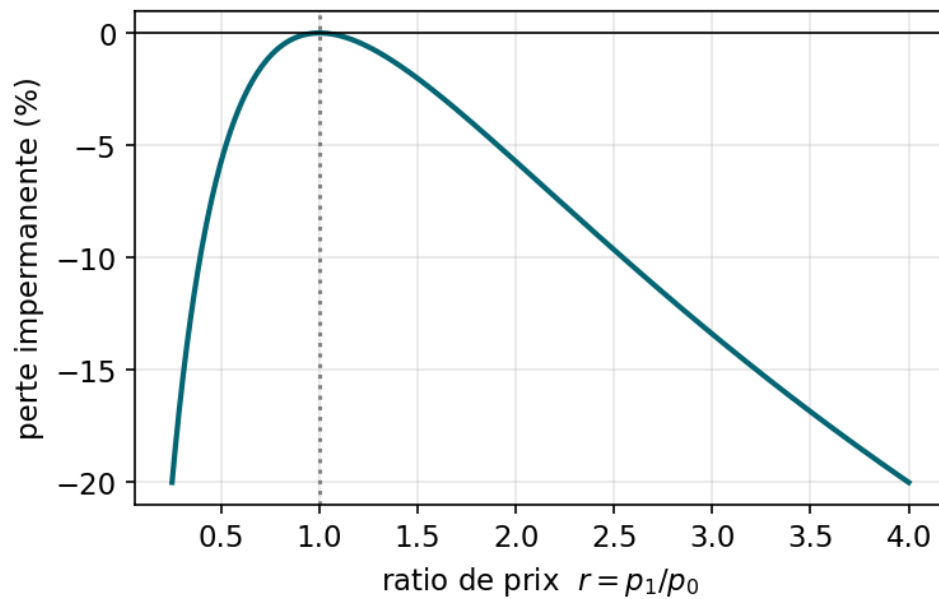


Figure 4: Allure attendue — perte impermanente $IL(r)$ en fonction du ratio de prix $r = p_1/p_0$ (à reproduire).

limites sont-elles correctement reproduites par vos programmes ?

Prolongements possibles

Pistes indépendantes, à explorer au gré de votre exposé ; il n'est pas demandé de les traiter toutes.

- Comparer le modèle à produit constant $xy = k$ au modèle à *somme constante* $x + y = k$ et à la moyenne « stable » de Curve ; discuter le glissement et le domaine de validité de chacun.
- Étudier l'effet des *frais* sur l'arbitrage (bande de non-arbitrage) et sur la rentabilité du fournisseur de liquidité : à partir de quel niveau de frais les frais compensent-ils la perte impermanente ?
- Analyser la sensibilité de $\mathbb{E}[IL]$ à l'horizon T et au pas de temps ; relier au mouvement brownien géométrique en temps continu.
- Discuter la précision et le coût des schémas numériques employés (somme de séries, estimateurs de Monte-Carlo, réduction de variance).

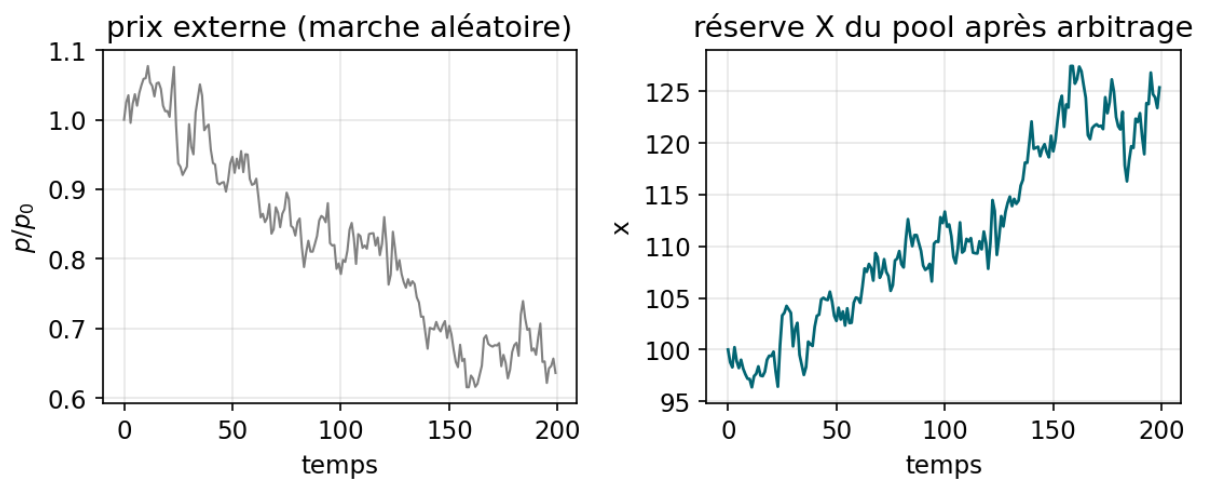


Figure 5: Allure attendue — à gauche, un prix externe suivant une marche aléatoire ; à droite, la réserve x_t du pool après arbitrage à chaque pas (à reproduire).